



1ª AVALIAÇÃO- CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL – 11/05/2026
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, 1º SEM/2026, PROF. ROGÉRIO L. RIZZI

Aluno(a) _____

ATENÇÃO: LEIA ATENTAMENTE INSTRUÇÕES ABAIXO.

- Escreva precisa e acuradamente os passos necessários para responder corretamente as questões, justificando e discutindo os argumentos ou métodos empregados para resolver cada item. Suas interpretações são integrantes da avaliação. Não são aceitas apenas as respostas, sendo necessário o desenvolvimento solicitado.
- Os relatórios deverão ser entregues em documento em formato .pdf, não sendo aceitos outros padrões ou formatos. O documento deve conter respostas às questões que sejam objetivamente identificáveis, e que estejam legíveis e organizadas. Pode-se copiar as saídas no console do Scilab para inserir as respostas se e quando for o caso. Os códigos fontes devem ser enviados junto com o arquivo .pdf; ambos compactados em único arquivo “1º-AVAL_NOME.SOBRENOME.zip”.
- Para o cálculo de derivadas utilize, querendo, o software da Wolframalpha (Mathematica) <https://www.wolframalpha.com/input?i=derivative>

..... REALIZE CORRETAMENTE O SOLICITADO – ZEROS DE FUNÇÕES REAIS

NA CORREÇÃO SOBRE ZEROS DE FUNÇÕES, EM QUE TODOS OS PROBLEMAS DEVEM SER FORMULADOS COMO $f(x) = 0$, SERÃO VERIFICADOS A REALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE:

- 1) ANÁLISE POR INSPEÇÃO (MÉTODO DOS SINAIS) À OBTENÇÃO DOS INTERVALOS CANDIDATOS (MÉTODO DOS SINAIS);
- 2) PLOTAGEM DO GRÁFICOS DOS INTERVALOS “GLOBAL” E DO “ESCOLHIDO”;
- 3) ANÁLISE TEÓRICA/EMPÍRICA PARA A EXISTÊNCIA E UNICIDADE DA SOLUÇÃO;
- 4) USO DOS MÉTODOS DA: A) BISSECÇÃO, B) FALSA POSIÇÃO, C) NEWTON-RAPHSON, D) SECANTE;
- 5) VERIFICAÇÃO DA RAIZ OBTIDA.

USE, QUANDO NECESSÁRIO, CONDIÇÕES INICIAIS ADEQUADAS E ERROS DE $\epsilon = 10^{-6}$.

EXERCÍCIO 01: Um servidor Cloud apresenta comportamento não linear no consumo energético devido a mecanismos internos de otimização. Um modelo empírico que foi ajustado por um Engenheiro de Computação é determinado por:

$$E(tx) = 80(1 - \exp(-3tx)) + 10tx$$

Em que $0 \leq tx \leq 1$ representa a taxa de utilização da CPU do servidor. Determine o valor de tx para o qual o consumo energético atinge **60 W**, formulando o problema da forma $f(tx) = 0$.

Solução:

EXERCÍCIO 02: Em testes de desempenho de uma API web, observou-se que a latência média de resposta $L(us)$ (em milissegundos, **ms**), cresce de forma não linear com o número de usuários simultâneos, devido a efeitos de saturação de recursos. Um modelo ajustado é dado por:

$$L(us) = \frac{250us}{us + 3} + 20$$

Em que us representa a carga de usuários simultâneos (em centenas). Determine o valor de us para o qual a latência atinge **180 ms**, formulando e resolvendo o problema na forma $f(us) = 0$. Interprete o resultado em número aproximado de usuários.

EXERCÍCIO 03: A velocidade $v(m/s)$ de queda de um paraquedista em queda livre é dada pela função:

$$v(ca) = \frac{gm}{ca} (1 - \exp(-ca \cdot t/m))$$

Nessa expressão, $g = 9,8 \text{ (m/s}^2\text{)}$ é a constante gravitacional; $t = 8 \text{ (s)}$ é o tempo; $m = 75 \text{ (kg)}$ é a massa do paraquedista; $ca \text{ (kg/s)}$ é o coeficiente de arrasto. Calcule uma aproximação para tal coeficiente para o qual o paraquedista atinge a velocidade $v(ca) = 45 \text{ (m/s)}$, que satisfaça a equação correspondente, formulando o problema na forma $f(ca) = 0$.

Solução:

..... REALIZE CORRETAMENTE O SOLICITADO – SISTEMA DE EQUAÇÕES LINEARES

NA CORREÇÃO SOBRE MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DE SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES, SERÃO VERIFICADOS A REALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE:

- 1) GAUSS: MATRIZ A, VETOR B, DIMENSÃO A, A TRIANGULARIZADA, B ESCALONADO, SOLUÇÃO X, VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS.
- 2) LU: MATRIZ A, VETOR B, DIMENSÃO DE A, FATORES L E U, SOLUÇÕES Y E X, VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS.
- 3) TDMA: VETORES A, B, C E D, SOLUÇÃO X, VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS.
- 4) G-J E G-S: MATRIZES A E B, NÚMERO DE ITERAÇÕES, SOLUÇÃO X, VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS (SE VIÁVEIS)
- 5) VERIFICAÇÃO DO VALOR DA RAIZ OBTIDA PARA TODOS MÉTODOS. NO CASO DOS MÉTODOS ITERATIVOS USE COMO CONDIÇÃO INICIAL O VETOR NULO E TOLERÂNCIA (PRECISÃO) DE 10^{-6} . NOTE QUE, EVENTUALMENTE, ALGUM MÉTODO ITERATIVO PODE REQUERER MAIS ITERAÇÃO QUE O LIMITE DE **100** ESCOLHIDO NOS SCRIPTS SCILAB.

OBS: PARA OS MÉTODOS ITERATIVOS, INICIALMENTE SEMPRE USE A VERSÃO “PADRÃO” DE SOLUÇÃO. SOMENTE APÓS – SE NECESSÁRIO E SOB JUSTIFICATIVA EMPÍRICA OU TEÓRICA – UTILIZE A VERSÃO “HEURÍSTICA (GULOSA)”. APRESENTE AMBOS RESULTADOS, SE FOR O CASO.

EXERCÍCIO 04: Você é responsável pelo controle de estoque de uma loja de informática que trabalha sobretudo com dispositivos de armazenamento: HDs (**h**), pendrives (**p**), SSDs (**s**) e memórias RAM (**r**). Um relatório descreve as seguintes relações entre as quantidades disponíveis desses componentes.

- Três vezes a quantidade de HDs, somada a duas vezes a quantidade de pendrives, menos a quantidade de SSDs, mais a quantidade de memórias RAM, totaliza 9 unidades
- Duas vezes a quantidade de HDs, menos duas vezes a quantidade de pendrives, somada a quatro vezes a quantidade de SSDs, menos três vezes a quantidade de memórias RAM, totaliza 11 unidades.
- A soma das quantidades de HDs, pendrives e SSDs, menos a quantidade de memórias RAM totaliza 8 unidades.
- Duas vezes a quantidade de HDs, somada a três vezes a quantidade de pendrives, mais a quantidade de SSDs e quatro vezes a quantidade de memórias RAM, totaliza 21 componentes.

Formule o sistema linear associado e determine as quantidades de cada componente (mesmo que tais quantidades não sejam números inteiros, pois o problema é aproximado). Resolva o problema considerando-se os métodos da Eliminação Gaussiana, LU, Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel, quando e se aplicáveis. Justifique os métodos que não forem adequados e tente busque uma solução heurística, se possível.

Solução:

EXERCÍCIO 05: Em um sistema distribuído, deseja-se modelar a propagação de carga de processamento ao longo de uma cadeia linear de servidores interconectados. Cada servidor troca carga apenas com seus vizinhos imediatos, e assume-se que o sistema está em regime estacionário. Um modelo simplificado estabelece que, para cada servidor interno, a carga processada é a média das cargas dos servidores adjacentes. A discretização desse modelo conduz ao sistema linear $-S_{i-1} + 2S_i - S_{i+1} = 0$. Considere uma cadeia com **5** servidores internos ($S_1, \dots, S_5$), e condições de contorno $S_0 = 30$ e $S_6 = 120$. Determine os valores de carga processada/propagada nesses servidores internos. Resolva o problema considerando-se os métodos da Eliminação Gaussiana, LU, Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel, quando e se

aplicáveis. Justifique os métodos que não forem adequados, e busque uma solução heurística, se possível.

Solução:

EXERCÍCIO 06: Em um sistema computacional com quatro processos concorrentes, deseja-se estimar os valores de quatro variáveis v_1 , v_2 , v_3 e v_4 , associadas a níveis de carga, prioridade, alocação de memória e comunicação entre processos. A modelagem linear das interdependências entre esses processos resultou no sistema abaixo:

$$S_4 = \begin{cases} -0,1v_1 - 0,2v_2 + v_3 + 0,2v_4 = 1,0 \\ 0,6v_1 + 3v_2 - 0,6v_3 - 0,3v_4 = -7,8 \\ 2v_1 + v_2 - 0,2v_3 + 0,2v_4 = 0,4 \\ 0,4v_1 + 1,2v_2 - 0,8v_3 + 4v_4 = -10 \end{cases}$$

Resolva o sistema de equações, considerando-se os métodos da Eliminação Gaussiana, LU, Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel, quando e se aplicáveis. Justifique os métodos que não forem adequados e tente busque uma solução heurística, se possível.

Solução: